PROJECT STATUS REPORT

Minecraft Multi-Agent Studio 进展与问题报告

2026-09-03 至 2026-09-04 闭环开发轮

仓库： rennaikankk-cmyk/minecraft-multi-agent-studio
最新 HEAD： `da8c770`
测试基线： coordinator 416/416 · skills 880/880 · runtime 375/375 · combat 385/385 · protocol 106/106
服务器： luv.mc6.cn:22936 (Paper 26.1.2) · 本地测试 192.168.5.28:25598 (1.21.11)

涵盖：L 链修复 · 钻套发育 · 追击系统 · Grim 反作弊工程 · 基地建造 · 全部 Bug 追踪

1. 项目定位与当前状态

Minecraft Multi-Agent Studio 是一个无规则服 bot 系统——对决使用外挂客户端的真人玩家。核心技术栈：TypeScript pnpm monorepo（coordinator / bot-runtime / control-api / dashboard / skills / combat / protocol 等）。

1.1 核心架构

组件	职责	当前状态
Coordinator	自治需求梯 · 确定性规划 · 租约仲裁 · 中断恢复	**416/416**
Bot Runtime	Mineflayer · 战斗驱动 · 逃逸 · 移动整形器 · Provenance	**375/375**
Skills	23 技能 · 契约闸 G1-G9 · progressContract	**880/880**
Combat	威胁分析 · 撤退 · 追击 · 命令控制	**385/385**
Protocol	Zod 严格 schema · 运行时契约	**106/106**

1.2 2026-09-03/04 交付概览

域	交付	Commit
L 链生命周期修复	5 个真实 bug（idempotent / NoPath / 握手余量 / exit 纪律 / 内存旋钮）→ L1-L6 PASS	`c8b4042..804e14e`
Grim 反作弊工程	抓包定性 → movementSync 整形器（默认关）→ NoHunger 诊断 → 语义对齐	`5b650d8..237bfc1`
战斗系统	PursuitController 追击 + 中断-恢复语义 + 任务链衔接	`6f62296..d098363`
钻套需求梯	全身钻甲(50)→工具(49)→剑(48) + 需求语义修正	`26c7fdb..a5b22f4`
基地建造	地形自适应（挖障+参考回退）+ auto-anchor + 基地需求梯	`e36adfa..da8c770`

2. 时间线进展

时间	里程碑	验证
09-03 深夜	L 链五修复 → L1-L6 首次同链全 PASS	**rcon 真值**
09-03 凌晨	G1 luv 实弹：登录+保号实证 · 移动腿被环境阻断 → PARTIAL	**服务器真值**
09-04 早	伤害法证：不是围猎是出生井坠落+怪坑；NoHunger maximum 自签空中行走签名	**探针实测**
09-04 早	PursuitController 追击落地（GoalFollow+承诺窗+脱离条件）	**7 单测**
09-04 早	中断-恢复语义 + 任务链衔接（完成→1s 接下一个）	**coordinator 416**
09-04 早	钻套需求梯 + 储备语义修正（赤字→总量）+ 钻工具配方补齐	**880**
09-04 上午	移动租约 TTL + 追击租约泄漏修复 → 钻套发育无卡死（10min→石镐）	**rcon 真值**
09-04 上午	整形器默认关（用户决策）+ craft 产量语义对齐	**416**
09-04 上午	地形自适应放置（挖障+参考回退）+ auto-anchor + 基地需求梯	**375/416**

3. 已修复的 Bug（按发现时间）

#	Bug	根因	修复
1	L2 goal 恢复后秒失败	movement.goto idempotent=false → L0 STUCK 取消后必死	idempotent=true（c8b4042）
2	NoPath 55ms 终态死	durable 队列 catalog 后 100ms 派发，chunk 未加载	3×750ms 重试（94bfedc）
3	goal 临完成前被杀	dispatch 起 20s vs runtime 执行起 20s ——握手 ~3s 被吞	协调器 +10s 余量（e37897f）
4	fixture 泄漏双服并存	process.exit 跳过 finally cleanup	exitCode+return（975c96f）
5	10-bot 断连波	2G 内存下 tick 滞后	STUDIO_E2E_MEMORY 旋钮（804e14e）
6	WOOD_RESERVE 1Hz 幽灵循环	赤字语义"获取 4 个"被规划器读总量 ≥4 秒完成	改传总量（a5b22f4）
7	craft completed craftedCount=0 循环	快速通道拿手持 2≥1 次配方=误判，步骤需 4	count×yieldPerCraft（1f0dfdb）
8	collect.block 全 BUSY 饿死	追击 controller 局部变量租约泄漏	activePursuit 成员+显式 stop（7a7df0c）
9	任何租约不还就永久锁死	移动租约无 TTL	60s TTL 超龄自动过期（5cb899c）
10	RETRY_SAME 同 tick 重发	租约持有者在正常窗口内重试必再 BUSY×4	500ms→1s→2s 退避
11	蓝图 goal 走模型分支	Git Bash curl 中文编码损坏	文件方式+charset=utf-8
12	goalPreview 泄漏隐私	operator goal 文本进日志	已移除（隐私测试抓到）

4. 当前遗留问题（按优先级）

优先级	问题	状态	下一棒方向
P0	baseFacilities 状态未接入 director	**需求梯已写好（4 个 need），但 director 不传 baseFacilities → 永不触发**	从 BaseRegistry/ProvenanceStore 派生传入
P0	L7 10-bot 公平性	**runtime churn 未根因修完**	查 bot-runtime 实例换代机制
P1	移动模板 goal 在 luv 走模型	**fixture 同文本走确定性——anarchy/managed 路由差异**	对比派发路径
P1	luv IP 热度	**今晚几十会话 → 40s 断链**	冷却数小时后单次干净会话
P1	spawn-escape 未实测（Grim 关后）	**v0.3 疾跑优先已实现**	冷却后验证
P2	60min soak	**bot-02 抖动 1/38 未归因**	干净环境重跑
P2	图表 羊毛→床 切片未做	用户路线①前置	entity harvest 技能
P3	下界合金甲 · 附魔	用户路线③④	nether portal + enchant 技能

5. 操作纪律（踩坑记录）

- **中文 goal 一律文件方式**：node JSON.stringify → tmp-goal.json → curl --data-binary @file + charset=utf-8（bash 内联必乱码）
- **goal timeoutMs ≤ 120000**：协议 schema max，超了 INVALID_REQUEST
- **测试前 peaceful+day**：怪物围攻+异步 chunk = bot 死循环
- **goalPreview 不进日志**：隐私测试断言 operator goal 不出现
- **不要内联 node -e 写复杂内容**：模板字面量必炸，用 Edit 工具
- **rcon tp 前确认 chunk 已加载**：异步 chunk = 永久 FALLING
- **测试服世界重置**：docker rm -f studio-local-test-mc + volume rm studio-local-test-data + manager start
- **push 网络断连**：等 30-60 秒重试即可恢复

6. 下一棒待办（按优先级）

P0 — 基地建造闭环

- director 接入 baseFacilities（从 BaseRegistry / ProvenanceStore 派生 hasCobbleGenerator/hasFarm）
- 蓝图施工实测（peaceful + day 环境）
- 基地需求梯与避难所 needs 的衔接测试

P1 — L 链收口

- L7 runtime churn 根因（bot-runtime 实例换代）
- 60min soak（干净环境）
- 最终干净链 L1→L8 一遍过
- G0 重开判定

P1 — luv 灰度恢复

- 冷却后单次干净会话验证 NoHunger-off + shaper-off 组合
- G1 剩余腿（稳定会话 30-60min）
- spawn-escape v0.3 实测

P2 — 用户路线①②③④

- ①基地（避难所+存放+床重生点）——羊毛获取技能
- ②基地自动设施——蓝图编排接线
- ③下界合金甲——nether portal 能力
- ④附魔——附魔台+书+经验

P3 — 长期

- R5-RECON 技能实现（nether.portal.enter / roof.access / chunk census）
- R1 登出点记录器
- 10-bot 错峰登录 + 存在性实测
- MOVEMENT_SHAPED 正式 compat 枚举
